

SYS827 : Systèmes robotiques en contact

Exercices : Chapitre 2, Solutions

Pascal Bigras, Matthew Harker

H2026

Cinématique inverse

1. Pour les équations trigonométriques,

(a) On obtient la solution en divisant par a ,

$$\cos \theta = \frac{b}{a} . \quad (1)$$

donc, les solutions sont données par les valeurs de,

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{b}{a} \right) , \quad (2)$$

d'où il y a deux solutions, car il y a généralement deux angles où $\cos \theta = \frac{b}{a}$. Pour qu'il existe une solution à l'équation, il est nécessaire que,

$$-1 \leq \frac{b}{a} \leq 1 . \quad (3)$$

(b) Pour la deuxième équation, on construit un triangle droit des longueurs a et b , donc l'hypoténuse du triangle est $\sqrt{a^2 + b^2}$. Les relations trigonométriques pour ce triangle sont d'abord,

$$\cos \alpha = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad \text{et} \quad \sin \alpha = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} , \quad (4)$$

où,

$$\alpha = \tan^{-1} \frac{b}{a} . \quad (5)$$

Substituant ces relations dans l'équation trigonométrique, on obtient,

$$\sqrt{a^2 + b^2} \cos(\alpha) \cos(\theta) + \sqrt{a^2 + b^2} \sin(\alpha) \sin(\theta) = c . \quad (6)$$

Avec l'identité trigonométrique du cosinus d'une différence d'angles,

$$\sqrt{a^2 + b^2} \cos(\alpha - \theta) = c . \quad (7)$$

On divise par $\sqrt{a^2 + b^2}$

$$\cos(\alpha - \theta) = \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2}} . \quad (8)$$

qui est maintenant la même équation de la première partie, d'où on tire deux solutions. Pour avoir une solution, il est nécessaire que,

$$-1 \leq \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2}} \leq 1 . \quad (9)$$

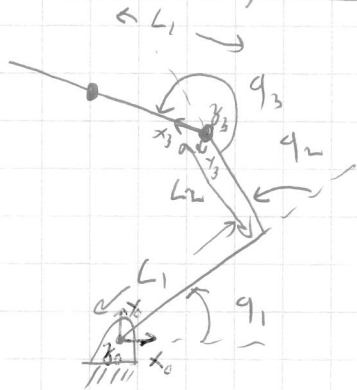
2. Voir Q1 pages 3–5.

Equations de contrainte

1. Voir Q2 page 6.

Q1

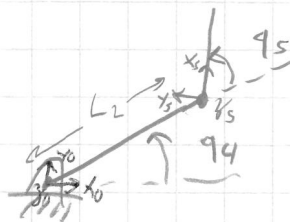
Modélisation de la première chaîne



i	α_{i-1}	a_{i-1}	d_i	q_i
1	0	0	0	q_1
2	0	L_1	0	q_2
3	0	L_2	0	$q_3 - \pi$

$${}^0T_3 = \begin{bmatrix} -C_{123} & S_{123} & 0 & C_1 L_1 + C_{12} L_2 \\ -S_{123} & -C_{123} & 0 & S_1 L_1 + S_{12} L_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

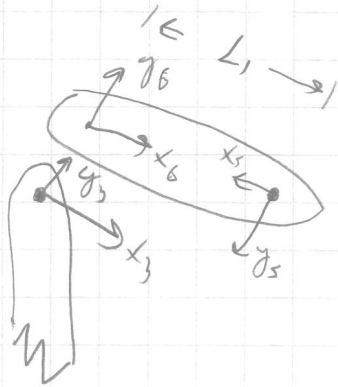
Modélisation de la deuxième chaîne



i	α_{i-1}	a_{i-1}	d_i	q_i
4	0	0	0	q_4
5	0	L_2	0	q_5

$${}^0T_5 = \begin{bmatrix} C_{45} & -S_{45} & 0 & C_4 L_2 \\ S_{45} & C_{45} & 0 & S_4 L_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

contrainte



$${}^6T_5 {}^5T_0 {}^0T_3 = I$$

Pour simplifier le calcul de la contrainte, on la pré-multiplie par $({}^5T_0 {}^0T_3)^{-1}$ de sorte que

$${}^0T_3 = ({}^5T_0 {}^0T_3)^{-1} = {}^0T_5 {}^5T_0$$

$${}^5T_0 = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & L_1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -C_{123} & S_{123} & 0 & C_1 L_1 + C_{12} L_2 \\ -S_{123} & -C_{123} & 0 & S_1 L_1 + S_{12} L_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -C_{45} & S_{45} & 0 & C_4 L_2 + C_{45} L_1 \\ -S_{45} & -C_{45} & 0 & S_4 L_2 + S_{45} L_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow q_1 + q_2 + q_3 = q_4 + q_5$$

$$q_1 = q_4 + q_5 \Rightarrow q_5 = q_1 - q_4$$

$$q_1 + q_2 = q_4 \Rightarrow q_2 = q_4 - q_1$$

$$\Rightarrow q_3 = q_4 + q_5 - q_1 - q_2 = q_4 + (q_1 - q_4) - q_1 - (q_4 - q_1) = q_1 - q_4$$

Cinématique inverse

Puisque les deux chaînes du robot totalisent 5 ddl, mais qu'il y a une contrainte planaire complète, le nombre de ddl est de $5-3=2$.

Nous considérons alors la position en (x, y) comme pose du robot. Pour la cinématique inverse, on considère la solution de la chaîne 1 combinée à la solution de la contrainte.

$$c_1 L_1 + c_2 L_2 = x \quad (1)$$

$$s_1 L_1 + s_2 L_2 = y \quad (2)$$

$$\begin{aligned} (1)^2 + (2)^2 &\Rightarrow L_1^2 + L_2^2 + 2L_1 L_2 c_2 = x^2 + y^2 \\ c_2 &= \frac{x^2 + y^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1 L_2} \quad s_2 = \pm \sqrt{1 - c_2^2} \\ q_2 &= \text{atan2}(s_2, c_2) \end{aligned}$$

$$(1) \Rightarrow \underbrace{(L_1 + c_2 L_2)}_{r \cos(\phi)} c_1 - \underbrace{s_2 L_2}_{r \sin(\phi)} s_1 = x$$

$$(2) \Rightarrow \underbrace{(L_1 + c_2 L_2)}_{r \cos(\phi)} s_1 + \underbrace{s_2 L_2}_{r \sin(\phi)} c_1 = y$$

$$c\phi c_1 - s\phi s_1 = x/r = \cos(\phi + q_1)$$

$$c\phi s_1 + s\phi c_1 = y/r = \sin(\phi + q_1)$$

$$q_1 = (\phi + q_1) - \phi = \text{atan2}(y, x) - \text{atan2}(s_2 L_2, L_1 + c_2 L_2)$$

contrainte

$$q_2 = q_4 - q_1 \Rightarrow q_4 = q_1 + q_2$$

$$q_5 = q_1 - q_4 \Rightarrow q_5 = q_1 - q_1 - q_2 = -q_2$$

$$q_3 = q_1 - q_4 = q_5 \Rightarrow q_3 = -q_2$$

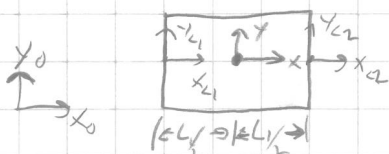
Q2

Modèle des robots (par inspection)

$$X_1 = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_2 \\ q_1 \end{bmatrix}$$

$$X_2 = \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_2 - q_4 \\ q_3 \end{bmatrix}$$

Modèle de l'objet (par inspection, l'objet ne peut pas tourner)



$$X_0 = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

$$X_{c1} = \begin{bmatrix} x - L_1/2 \\ y \end{bmatrix}$$

$$X_{c2} = \begin{bmatrix} x + L_1/2 \\ y \end{bmatrix}$$

Contrainte

contact 1

$$X_1 - X_{c1} = 0 \Rightarrow \begin{aligned} q_2 - (x - L_1/2) &= 0 \\ q_1 - y &= 0 \end{aligned}$$

contact 2

$$X_2 - X_{c2} = 0 \Rightarrow \begin{aligned} L_2 - q_4 - (x + L_1/2) &= 0 \\ q_3 - y &= 0 \end{aligned}$$

$$g = \begin{bmatrix} q_2 \\ q_1 \\ L_2 - q_4 \\ q_3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} x - L_1/2 \\ y \\ x + L_1/2 \\ y \end{bmatrix} = 0$$

nb de ddl total

- 46 contrainte

sans contrainte

$$2 + 2 + 2$$

↑ ↑ ↑
robot 1 robot 2 objet

4

= 2

Cinématique inverse

$$g = 0 \Rightarrow$$

$$q_2 = x - L_1/2$$

$$q_1 = y$$

$$q_4 = L_2 - x - L_1/2$$

$$q_3 = y$$